Kiến Trúc Sư Sân Đình Cổ: Lát Gạch Vuông Không Cắt & Bí Mật ƯCLN

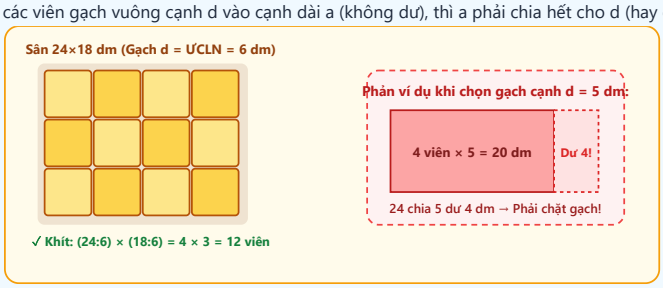
Mục tiêu cần đạt: Hiểu bản chất hình học của Ước chung lớn nhất: cạnh viên gạch vuông lớn nhất lát khít hình chữ nhật a × b chính là ƯCLN(a, b).

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-NUM-G6-01 • Kỹ năng: S_G06_B09

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Muốn xếp khít các viên gạch vuông cạnh d vào cạnh dài a (không dư), thì a phải chia hết cho d (hay d là ước của a).



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một mảnh sân hình chữ nhật dài 24 dm, rộng 18 dm. Người ta muốn lát kín sân bằng các viên gạch hình vuông cạnh d (dm, d ∈ ℕ*) sao cho không có viên gạch nào bị cắt. Tìm d lớn nhất và số viên gạch cần dùng.

• Bước 1 (Thiết lập điều kiện): Để không phải cắt gạch theo cả chiều dài và chiều rộng, ta phải có 24 ⋮ d và 18 ⋮ d, đồng thời d lớn nhất nên d = ƯCLN(24, 18).

• Bước 2 (Phân tích thừa số nguyên tố): $24 = 2^3 \cdot 3$; $18 = 2 \cdot 3^2$ ⇒ ƯCLN(24, 18) = 2 · 3 = 6 (dm).

• Bước 3 (Tính số viên gạch): Chiều dài xếp được 24 ÷ 6 = 4 viên; chiều rộng xếp được 18 ÷ 6 = 3 viên ⇒ Tổng số gạch = 4 × 3 = 12 viên.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Tìm ƯCLN(36, 24) và cho biết có thể chia một tấm bìa hình chữ nhật 36 cm × 24 cm thành các hình vuông bằng nhau có cạnh lớn nhất là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Kết quả: 12 cm

$36 = 2^2 \cdot 3^2$; $24 = 2^3 \cdot 3$ ⇒ ƯCLN(36, 24) = $2^2 \cdot 3$ = 12 (cm).

Câu 2b (Thực hành): Đội tình nguyện có 48 quyển vở và 32 chiếc bút muốn chia đều vào các túi quà sao cho số túi là nhiều nhất. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu túi quà?

Kết quả: 16 túi

Số túi nhiều nhất là ƯCLN(48, 32) = 16 túi (mỗi túi có 3 quyển vở và 2 bút).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Một căn phòng hình chữ nhật kích thước 42 dm × 30 dm. Nếu lát bằng gạch vuông cạnh 6 dm thì hết bao nhiêu viên gạch?

Kết quả: 35 viên

ƯCLN(42, 30) = 6 dm. Số viên gạch = (42 ÷ 6) × (30 ÷ 6) = 7 × 5 = 35 (viên).

Câu 4 (Thực tiễn): Bác An có hai thanh gỗ dài 120 cm và 90 cm. Bác muốn cưa cả hai thanh thành những đoạn bằng nhau dài nhất có thể mà không thừa mẩu gỗ nào. Tìm độ dài mỗi đoạn và tổng số đoạn gỗ thu được.

Kết quả: 30 cm; 7 đoạn

Độ dài mỗi đoạn là ƯCLN(120, 90) = 30 cm. Tổng số đoạn = (120 ÷ 30) + (90 ÷ 30) = 4 + 3 = 7 đoạn.

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Gặp từ khóa 'chia đều lớn nhất', 'cắt hình vuông lớn nhất không dư' → Nghĩ ngay đến ƯCLN(a, b)!
- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố rồi chọn các thừa số nguyên tố CHUNG với số mũ NHỎ NHẤT.

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Đừng lấy tổng diện tích chia cho cạnh d! Số viên gạch phải bằng (Dài ÷ d) × (Rộng ÷ d).
- Tránh nhầm quy tắc: ƯCLN chọn thừa số CHUNG mũ NHỎ; BCNN chọn CHUNG & RIÊNG mũ LỚN.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Lấy chiều dài và chiều rộng chia thử cho d xem phép chia có dư bằng 0 hay không.

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: 24 ⋮ d và 18 ⋮ d, d lớn nhất ⇔ d = ƯCLN(24, 18) = 6